

第5.1节 不定积分的概念与性质

一、原函数与不定积分

二、基本积分表

三、不定积分的性质

上页

下页

返回

微分法: $F'(x)=(?)$

积分法: $(?)'=f(x)$

互逆运算

例: $(\sin x)' = (\quad)$

$(\quad)' = \cos x$

$\cos x$

$\sin x + C$

上页

下页

返回

一、原函数与不定积分的概念

定义1: 如果在区间 I 内, 可导函数 $F(x)$ 的
导函数为 $f(x)$, 即 $\forall x \in I$,

都有 $F'(x) = f(x)$ 或 $dF(x) = f(x)dx$,

那么函数 $F(x)$ 就称为 $f(x)$

或 $f(x)dx$ 在区间 I 内原函数.

原函数存在定理：

如果函数 $f(x)$ 在区间 I 内连续，
那么在区间 I 内存在可导函数 $F(x)$ ，
使 $\forall x \in I$ ，都有 $F'(x) = f(x)$ 。

简言之：连续函数一定有原函数。

问题： (1) 原函数是否唯一？

(2) 若不唯一它们之间有什么联系？

例 $(\sin x)' = \cos x$ $(\sin x + C)' = \cos x$
(C 为任意常数)

关于原函数的说明：

(1) 若 $F'(x) = f(x)$ ，则对于任意常数 C ，

$F(x) + C$ 都是 $f(x)$ 的原函数.

(2) 若 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数，

则 $F(x) - G(x) = C$ (C 为任意常数)

不定积分的定义:(原函数的全体)

在区间 I 内, 函数 $f(x)$ 的带有任意常数项的原函数 称为 $f(x)$ 在区间 I 内的不定积分, 记为 $\int f(x)dx$.

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

积分号 被积函数 被积表达式 积分变量 任意常数

例1 求 $\int x^5 dx$.

解 $\because \left(\frac{x^6}{6}\right)' = x^5, \therefore \int x^5 dx = \frac{x^6}{6} + C.$

例2 求 $\int \frac{1}{1+x^2} dx$.

解 $\because (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$

$$\therefore \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C.$$

例3 设曲线通过点 $(1, 2)$ ，且其上任一点处的切线斜率等于这点横坐标的两倍，求此曲线方程.

解 设曲线方程为 $y = f(x)$,

根据题意知 $\frac{dy}{dx} = 2x$,

即 $f(x)$ 是 $2x$ 的一个原函数.

$$\therefore \int 2x dx = x^2 + C, \quad \therefore f(x) = x^2 + C,$$

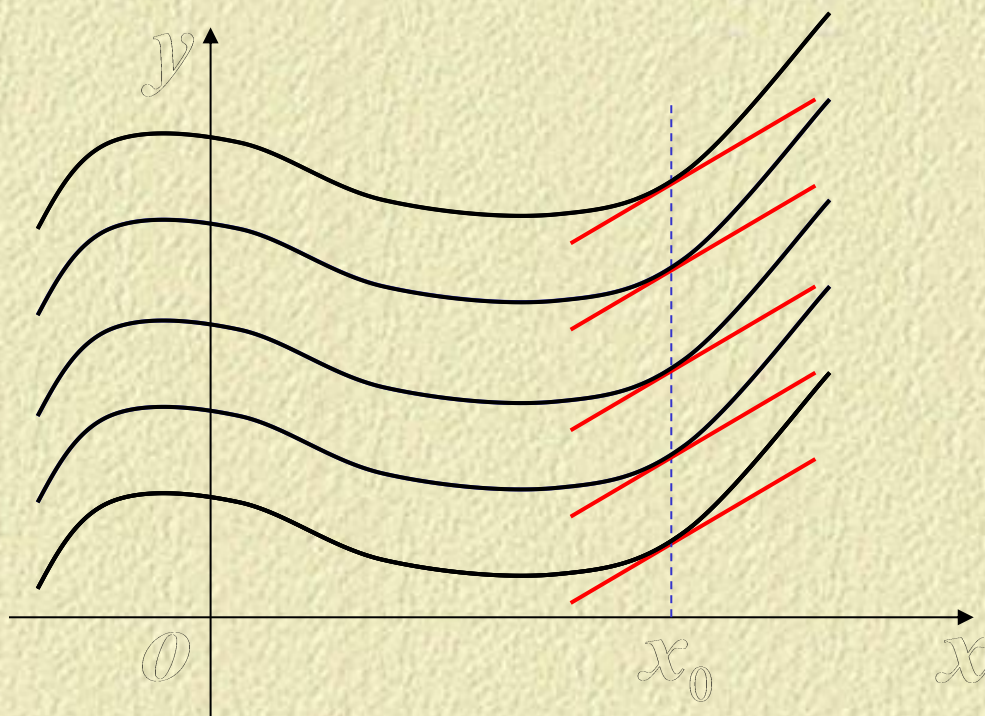
由曲线通过点 $(1, 2) \Rightarrow C = 1$,

所求曲线方程为 $y = x^2 + 1$.

*不定积分的几何意义:

函数 $f(x)$ 的原函数的图形称为 $f(x)$ 的**积分曲线**.

$\int f(x)dx$ 的图形: $f(x)$ 的所有积分曲线组成的**平行曲线族**.



二、基本积分表

实例 $\left(\frac{x^{\mu+1}}{\mu+1}\right)' = x^{\mu} \Rightarrow \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C.$
($\mu \neq -1$)

启示 能否根据求导公式得出积分公式？

结论 既然积分运算和微分运算是互逆的，
因此可以根据求导公式得出积分公式。

基本积分表



$$(1) \quad \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 是常数});$$

$$(2) \quad \int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1);$$

$$(3) \quad \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C;$$

说明: $x > 0, \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \ln x + C,$

$$x < 0, [\ln(-x)]' = \frac{1}{-x}(-x)' = \frac{1}{x},$$

$$\Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \ln(-x) + C,$$

$$\therefore \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C,$$

上页

下页

返回

$$(4) \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C_1 = -\text{arc cot } x + C_2;$$

$$(5) \quad \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C_1 = -\arccos x + C_2;$$

$$(6) \quad \int \cos x dx = \sin x + C;$$

$$(7) \quad \int \sin x dx = -\cos x + C;$$

$$(8) \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C;$$

$$(9) \quad \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C;$$

$$C_2 = \frac{\pi}{2} + C_1$$

$$(10) \quad \int \sec x \tan x dx = \sec x + C;$$

$$(11) \quad \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C;$$

$$(12) \quad \int e^x dx = e^x + C;$$

$$(13) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$(14) \quad \int 0 dx = C$$

$$\int x^{\mu} dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$$

例4 求积分 $\int x^2 \sqrt{x} dx$.

解 $\int x^2 \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{5}{2}} dx$

$$\begin{aligned} \mu = 2.5 &= \frac{x^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} + C \\ &= \frac{2}{7} x^{\frac{7}{2}} + C. \end{aligned}$$

三、不定积分的性质

性质1：由不定积分的定义，可知

$$\left(\int f(x)dx\right)' = f(x), \quad d\left[\int f(x)dx\right] = f(x)dx,$$

$$\int F'(x)dx = F(x) + C, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$

结论：导数（微分）运算与求不定积分的运算是
互逆的。

性质2：线性运算法则

加减(1) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx;$

数乘(2) $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx.$

(k 是常数, $k \neq 0$)

线性运算

$$\int \sum_{i=1}^n k_i f_i(x)dx = \sum_{i=1}^n k_i \int f_i(x)dx.$$

例5 求积分 $\int (\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}) dx$.

解
$$\int (\frac{3}{1+x^2} - \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}) dx$$

$$= 3 \int \frac{1}{1+x^2} dx - 2 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$= 3 \arctan x - 2 \arcsin x + C$$

$+C_1$ $+C_2$

$$C = C_1 + C_2$$

上页

下页

返回

例6 求积分 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx$.

解 $\int \frac{1+x+x^2}{x(1+x^2)} dx = \int \frac{x+(1+x^2)}{x(1+x^2)} dx$

$$= \int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$= \int \frac{1}{1+x^2} dx + \int \frac{1}{x} dx$$

$$= \arctan x + \ln|x| + C.$$

例7 求积分 $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx$.

解 $\int \frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \frac{1+x^2+x^2}{x^2(1+x^2)} dx$

$$= \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$= -\frac{1}{x} + \arctan x + C.$$

例8 求积分 $\int \tan^2 x dx$.

解

$$\begin{aligned} & \int \tan^2 x dx \\ &= \int (\sec^2 x - 1) dx \\ &= \int \sec^2 x dx + \int 1 dx \\ &= \tan x - x + C \end{aligned}$$

同理 $\int \cot^2 x dx = -\cot x - x + C$

例9 求积分 $\int \sec^2 x \csc^2 x dx$.

解 原式 = $\int \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$

= $\int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx$

= $\int \left(\frac{1}{\cos^2 x} + \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx$

= $\tan x - \cot x + C$

$\sec^2 x + \csc^2 x$

例10 求积分 $\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx$.

解

$$\int \frac{1}{1 + \cos 2x} dx = \int \frac{1}{1 + 2\cos^2 x - 1} dx$$
$$= \frac{1}{2} \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \frac{1}{2} \tan x + C.$$

说明： 以上几例中的被积函数都需要进行恒等变形，才能使用基本积分表.

连续的分段函数的不定积分

例11 求 $\int \max\{1, |x|\} dx$.

解 设 $f(x) = \max\{1, |x|\}$,

$$\text{则 } f(x) = \begin{cases} -x, & x < -1 \\ 1, & -1 \leq x \leq 1, \\ x, & x > 1 \end{cases}$$

$\because f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则必存在原函数 $F(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + C_1, & x < -1 \\ x + C_2, & -1 \leq x \leq 1. \\ \frac{1}{2}x^2 + C_3, & x > 1 \end{cases}$$

又 $\because F(x)$ 须处处连续, 有

$$F(-1+) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x + C_2) = \lim_{x \rightarrow -1^-} \left(-\frac{1}{2}x^2 + C_1\right) = F(-1-)$$

$$\text{即 } -1 + C_2 = -\frac{1}{2} + C_1,$$

$$F(1+) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{2}x^2 + C_3\right) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + C_2) = F(1-)$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} + C_3 = 1 + C_2,$$

联立并令 $C_1 = C$,

可得 $C_2 = \frac{1}{2} + C$, $C_3 = 1 + C$.

$$\text{故 } \int \max\{1, |x|\} dx = \begin{cases} -\frac{1}{2}x^2 + C, & x < -1 \\ x + \frac{1}{2} + C, & -1 \leq x \leq 1. \\ \frac{1}{2}x^2 + 1 + C, & x > 1 \end{cases}$$

例12 设 $f'(\sin^2 x) = \cos^2 x$, 求 $f(x)$.

解 令 $u = \sin^2 x \Rightarrow \cos^2 x = 1 - u$,

$$f'(u) = 1 - u,$$

$$f(u) = \int (1 - u) du$$

$$= u - \frac{1}{2}u^2 + C,$$

$$f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + C.$$

已知函数 $F(x)$ 的导函数为 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ ，且当 $x=1$ 时的函数值为 -1 ，求 $F(x)$ 的表达式.

13. 曲线 $y=f(x)$ 在 x 处的切线斜率等于横坐标的倒数，且曲线过点 $(e^2, 3)$ ，求此曲线方程.

解：由题设： $f'(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow f(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$ ，

代入 $f(e^2) = 3$ 得： $C = 1$ ，故所求曲线方程

$$f(x) = \ln x + 1$$

思考与练习：

1, 符号函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$

在 $(-\infty, +\infty)$ 内是否存在原函数？为什么？

1, 解: 不存在.

假设有原函数 $F(x)$
$$F(x) = \begin{cases} x + C, & x > 0 \\ C, & x = 0 \\ -x + C, & x < 0 \end{cases}$$

但 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处不可微, 故假设错误

所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不存在原函数.

结论

每一个含有第一类间断点的函数都没有原函数.

2. 若 e^{-x} 是 $f(x)$ 的原函数,

$$\text{则 } \int x^2 f(\ln x) dx = \underline{-\frac{1}{2}x^2 + C}.$$

3. 若 $f(x)$ 是 e^{-x} 的原函数, 则

$$\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{\frac{1}{x} + C_0 \ln|x| + C}.$$

相关历年考题：

4. 下列等式正确的是 ().

A. $\int f'(x)dx = f(x)$

B. $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x) + C$

C. $\frac{d}{dx} \int_a^b f(x)dx = f(x)$

D. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(x)dx = f(x)$

若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 内一个原函数，则下列命题不成立的为

A. $\int F'(x)dx = f(x) + C$

B. $\int F'(x)dx = F(x) + C$

C. $\frac{d}{dx} \left(\int f(x)dx \right) = f(x)$

D. $d \left(\int f(x)dx \right) = f(x)dx$

若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$ ，则 $f(x)$ 等于 ().

A. $(x+1)^{-1}$

B. $-(x+1)^{-2}$

C. $\ln(x+1)$

D. $(x+1)\ln(x+1)$

已知 $\int e^x f(x)dx = e^x \sin x + C$ ，则 $\int f(x)dx = ()$.

A. $\sin x + C$

B. $-\cos x + \sin x + C$

C. $\cos x + C$

D. $\cos x + \sin x + C$

作业

习题 5.1 P 127

3 ; 4;